

# Les triangles « gras » autour de l'origine

EGMO · 2021 · Géorgie

---

Un plan possède un point particulier  $O$  appelé l'origine. Soit  $P$  un ensemble de 2021 points du plan tels que :

- aucun trois points de  $P$  ne sont alignés, et
- aucun deux points de  $P$  ne sont sur une même droite passant par l'origine.

Un triangle dont les sommets sont dans  $P$  est *gras* si  $O$  est strictement à l'intérieur du triangle.

Déterminer le nombre maximal de triangles gras.